

Brasil.
com **período sanduíche** em University of Pittsburgh (Orientador: Ernesto T. A. Marques Jr).

Título: ENGENHARIA, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO IMUNOLÓGICA DE ANTÍGENOS DE DENV, ZIKV E HIV-1, Ano de obtenção: 2018.

Orientador:  Roberto Dias Lins Neto.

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Palavras-chave: Dengue; De novo design; Dinâmica molecular; Zika; Química teórica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica / Subárea: Biologia Molecular.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

2007 - 2013

Graduação em Bacharelado em Química.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Título: Síntese e caracterização de materiais contendo cobre por método solvotermal, eletroquímico e cristalização aberta.

Orientador: Severino Alves Junior.

Pós-doutorado

2019 - 2023

Pós-Doutorado.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química /

Especialidade: Química Teórica.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica.

2018 - 2019

Pós-Doutorado.

Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Brasil.

Bolsista do(a): Fundação de Apoio à Fiocruz, FIOTEC, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica.

Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica / Subárea: Engenharia de proteínas.

Formação Complementar

2019 - 2019

Advanced School on Biomolecular Simulation Protein Engineering with Rosetta. (Carga horária: 40h).

Instituto Aggeu Magalhães, Fiocruz-PE, IAM, Brasil.

2017 - 2017

Multiscale Methods from Fundamental Principles to Tutorials. (Carga horária: 30h).

2017 - 2017

Environment effects in biosimulations: from continuum solvation to.... (Carga horária: 8h).
Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.

2017 - 2017

ProDy: Learning about Biomolecular Dynamics and Function from Sequence.... (Carga horária: 8h).
Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.

2016 - 2016

SÃO PAULO SCHOOL ON MULTIDIMENSIONAL NMR IN STRUCTURAL BIOLOGY. (Carga horária: 65h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2015 - 2015

Curso Internacional em Biotecnologia de Vacinas. (Carga horária: 40h).
Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Brasil.

2014 - 2014

Dinâmica Molecular Básica. (Carga horária: 8h).
Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, Brasil.

2014 - 2014

Predição de Estruturas de Proteínas. (Carga horária: 8h).
Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, Brasil.

2013 - 2013

X-ray Crystallography on Monocrystals. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2010 - 2010

Estudo de casos como metodologia para ensino de qu. (Carga horária: 6h).
Sociedade Brasileira de Química, SBQ, Brasil.

2010 - 2010

Gravitação, Cosmologia e Astrobiologia. (Carga horária: 8h).
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - São Paulo, SBPC, Brasil.

Atuação Profissional

Fundação Oswaldo Cruz - PE, FIOCRUZ, Brasil.

Vínculo institucional

2018 - 2019

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pós-doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2015 - 2018

Vínculo: Doutorando colaborador, Enquadramento Funcional: Colaborador, Carga horária: 20

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2023 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto A, Referência 1, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2019 - 2023

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pós-Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Bolsista pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES).

Vínculo institucional

2017 - 2017

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio à Docência, Carga horária: 30

Outras informações

Estágio à docência na disciplina Química Geral Experimental I

Vínculo institucional

2015 - 2015

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio à Docência, Carga horária: 30

Outras informações

Vínculo institucional

2012 - 2013

Vínculo: Não-bolsista, Enquadramento
Funcional: Iniciação Científica, Carga horária:
20, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2012 - 2012

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional:
Monitor da disciplina Introdução à Química,
Carga horária: 10

Vínculo institucional

2011 - 2011

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional:
Monitor da disciplina Introdução à Química,
Carga horária: 8

Vínculo institucional

2009 - 2009

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional:
Monitor da disciplina Introdução à Química,
Carga horária: 8

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional:
Monitor da disciplina Introdução à Química,
Carga horária: 8

Atividades

08/2021 - Atual

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 4 -
Química e Biofísica Molecular

11/2020 - 02/2021

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
TÓPICOS ESPECIAIS EM
QUÍMICA 1 - Química e
Biofísica Molecular

Programa de Educação Tutorial, PET, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2012

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Iniciação Científica, Ensino e Extensão, Carga
horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Tutor: Alfredo Arnóbio Souza da Gama
Instituição financiadora: Ministério da Educação
MEC/Sesu

University of Pittsburgh, PITT, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2016 - 2017

Vínculo: Research Scholar, Enquadramento
Funcional: Bolsista, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Bolsista durante período de Doutorado
sanduíche pelo programa Programas
Estratégicos - DRI tendo a CAPES como
agência de fomento.

Instituto Aggeu Magalhães, Fiocruz-PE, IAM, Brasil.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Colaborador

Atividades

2019 - 2019

Ensino, Biociências e Biotecnologia em Saúde,
Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Molecular Biophysical Chemistry ? MBC-3126

2020 - 2022

Engenharia de nanocorpos sintéticos para terapia da COVID-19

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Fernandes Coêlho - Integrante / Roberto Dias Lins Neto - Coordenador / Matheus Vitor Ferreira Ferraz - Integrante / Isabelle Freire Tabosa Viana - Integrante.

2019 - 2023

Desenvolvimento Racional de Proteínas Imunorreativas para o Combate e Detecção de Infecções pelos Vírus Zika e Chikungunya

Descrição: O objetivo principal desse projeto consiste na engenharia e caracterização das bases moleculares de proteínas imunorreativas contra os vírus Zika e Chikungunya, com o propósito de auxiliar no desenvolvimento de diagnósticos e vacinas contra esses vírus. As proteínas serão desenvolvidas computacionalmente e suas propriedades estruturais, termodinâmicas e imunológicas serão avaliadas in vitro..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Fernandes Coêlho - Integrante / Matheus Vitor Ferreira Ferraz - Integrante / Isabelle Freire Tabosa Viana - Integrante / NETO, ROBERTO DIAS LINS - Coordenador / Antonio Fernando da Purificacao Junior - Integrante.

2019 - Atual

EXPRESSÃO DE EPÍTOPOS DE ZIKA VÍRUS ANCORADOS NA SUPERFÍCIE DE *Saccharomyces cerevisiae* PARA O DESENVOLVIMENTO DE IMUNOREAGENTES E VACINAS DO TIPO WHOLE CELL VACCINE

Descrição: Neste projeto, pretende-se construir linhagens recombinantes de *Saccharomyces cerevisiae* expressando epítopos do Zika vírus ancorados a sua superfície celular. Estas linhagens recombinantes serão submetidas a um screening sorológico buscando a identificação de epítopos virais especificamente responsáveis pela geração de auto-anticorpos associados a complicações neurológicas na infecção por ZIKV. Os dados obtidos nesse trabalho permitirão: i) o desenvolvimento de imunoensaio para detecção de anticorpos associados a complicações neurológicas, com aplicação tanto para o monitoramento epidemiológico como para o diagnóstico precoce de tais complicações; ii) o desenvolvimento de um kit de baixo custo para o diagnóstico sorológico inequívoco de ZIKV, e iii) o desenvolvimento de formulações vacinais seguras anti-ZIKV, que não induzam respostas imunes anômalas responsáveis pelo desenvolvimento de complicações neurológicas. Em conjunto, esses resultados trarão uma contribuição importante no estabelecimento de uma plataforma para síntese de imunorreagentes e estratégias vacinais do tipo

whole cell vaccines..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Fernandes Coêlho - Integrante / Roberto Dias Lins Neto - Integrante / Isabelle Freire Tabosa Viana - Integrante / Fernanda Cristina Bezerra Leite - Coordenador / Diogo Ardaillon Simões - Integrante / DANIELLI BATISTA BEZERRA CAJUEIRO - Integrante / Crislaine Kelly da Silva Rocha - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2018 - 2022

Engenharia de proteínas imunorreativas para a detecção do sorológico diferencial de infecções pelo vírus Zika

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Fernandes Coêlho - Integrante / Rafael Dhalia - Integrante / Matheus Vitor Ferreira Ferraz - Integrante / VIANA, ISABELLE F. T. - Integrante / FRANCA, RAFAEL F. - Integrante / LINS, ROBERTO D. - Coordenador / Antonio Fernando da Purificação Junior - Integrante / Maira Arruda Lima - Integrante / Catarina Maria Cataldi Sabino de Araújo - Integrante / Bruno Henrique de Souza Leite - Integrante / Clintiano da Silva Cuvelo - Integrante.

2016 - 2020

Validação do Uso de Peptídeos Artificiais para o Diagnóstico Sorológico Específico do Vírus ZIKA

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Danilo Fernandes Coêlho - Integrante / Keila Cunha - Integrante / Rafael Dhalia - Integrante / Bruna Varginha Ramos Caiado - Integrante / FREIRE, MARJORIE C. L. C. - Integrante / POL-FACHIN, LAÉRCIO - Integrante / MARQUES, ERNESTO T. A. - Integrante / NETO, ROBERTO DIAS LINS - Coordenador / Carlos Henrique Bezerra Cruz - Integrante / Antonio Fernando da Purificação Junior - Integrante.

2014 - 2016

Identificação, caracterização e modelagem de peptídeos mimetizando estruturas de epítomos com alta afinidade para anticorpos pan-neutralizantes de HIV-1: rumo ao desenvolvimento de uma nova classe de antígenos vacinais

Descrição: Projeto de Pesquisa referente a edital de parceria entre CNPq e NIH em colaboração com pesquisadores da University of Pittsburgh (chamada: MCTI-CNPq/MS-SCTIE-DECIT-SVS-DST-Aids/N 30/2014).

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Danilo Fernandes Coêlho -
Integrante / Roberto Dias Lins Neto -
Coordenador / Keila Cunha - Integrante /
Rafael Dhalia - Integrante.

Revisor de periódico

2020 - Atual

Periódico: Journal of Chemical Information and Modeling

2022 - Atual

Periódico: Communications Biology

2022 - Atual

Periódico: ACS Omega

2022 - Atual

Periódico: The Journal of Physical Chemistry

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química/Especialidade: Química Teórica.

3.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica / Subárea: Biologia Molecular.

4.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2017

Prêmio 2º melhor pôster - Design of a peptide based on ZIKV E protein for in vitro Immuna Sera Microneutralisation Evaluation, UFABC.

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 11 Total de citações: 325 Data: 05/02/2024

Danilo Coêlho

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

CHAVES, ELTON J. F. ; **COÊLHO, DANILO F.** ; CRUZ, CARLOS H. B. ; MOREIRA, EMERSON, G. ; SIMÕES, JULIO C. M. ; NASCIMENTO FILHO, MANASSÉS J. ; LINS, ROBERTO D. . Structure-based computational design of antibody mimetics: challenges and perspectives. FEBS Open Bio **JCR**, v. 15, p. 223-235, 2025. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

2.

FERRAZ, MATHEUS VITOR FERREIRA ; VIANA, ISABELLE FREIRE TABOSA ; **COÊLHO, DANILO FERNANDES** ; DA CRUZ, CARLOS HENRIQUE BEZERRA ; DE ARRUDA LIMA, MAIRA ; DE LUNA ARAGÃO, MADSON ALLAN ; LINS, ROBERTO DIAS . Association strength of E6 to E6AP/p53 complex correlates with HPV-mediated oncogenesis risk. BIOPOLYMERS **JCR**, v. tba, p. e23524, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 3

3.

NAVECA, FELIPE GOMES ; NASCIMENTO, VALDINETE ; SOUZA, VICTOR ; CORADO, ANDRÉ DE LIMA ; NASCIMENTO, FERNANDA ; SILVA, GEORGE ; MEJIA, MATILDE CONTRERAS ; BRANDÃO, MARIA JULIA ; COSTA, AGATHA ; DUARTE, DÉBORA ; PESSOA, KARINA ; JESUS, MICHELÉ ; GONÇALVES, LUCIANA ; FERNANDES, CRISTIANO ; MATTOS, TIRZA ; ABDALLA, LIGIA ; SANTOS, JOÃO HUGO ; MARTINS, ALEX ; CHUI, FABIOLA MENDONÇA ; **COÊLHO, D. F.** ; et.al . Spread of Gamma (P.1) Sub-Lineages Carrying Spike Mutations Close to the Furin Cleavage Site and Deletions in the N-Terminal Domain Drives Ongoing Transmission of SARS-CoV-2 in Amazonas, Brazil. MICROBIOLOGY SPECTRUM **JCR**, v. 10, p. e02366-21, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 31 | **SCOPUS** 26

4.

FERRAZ, MATHEUS V. F. ; MOREIRA, EMERSON G. ; **COELHO, DANILO F.** ; WALLAU, GABRIEL L. ; LINS, ROBERTO D. . Immune evasion of SARS-CoV-2 variants of concern is driven by low affinity to neutralizing antibodies. CHEMICAL COMMUNICATIONS (LONDON. 1996. ONLINE) *JCR*, v. 57, p. 6094-6097, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 18

5.

LOEFFLER, FELIX F. ; VIANA, ISABELLE F. T. ; FISCHER, NICO ; **COELHO, DANILO F.** ; SILVA, CAROLINA S. ; PURIFICAÇÃO, ANTÔNIO F. ; ARAUJO, CATARINA M. C. S. ; LEITE, BRUNO H. S. ; DURÃES-CARVALHO, RICARDO ; MAGALHÃES, TEREZA ; MORAIS, CLARICE N. L. ; CORDEIRO, MARLI T. ; LINS, ROBERTO D. ; MARQUES, ERNESTO T. A. ; JAENISCH, THOMAS . Identification of a Zika NS2B epitope as a biomarker for severe clinical phenotypes. *Rsc Medicinal Chemistry* *JCR*, v. 12, p. 1525-1539, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

6.

RESENDE, PAOLA CRISTINA ; NAVECA, FELIPE G ; LINS, ROBERTO D ; DEZORDI, FILIPE ZIMMER ; FERRAZ, MATHEUS V. F ; MOREIRA, EMERSON G ; **COELHO, DANILO F.** ; MOTTA, FERNANDO COUTO ; PAIXÃO, ANNA CAROLINA DIAS ; APPOLINARIO, LUCIANA ; LOPES, RENATA SERRANO ; MENDONÇA, ANA CAROLINA DA FONSECA ; DA ROCHA, ALICE SAMPAIO BARRETO ; NASCIMENTO, VALDINETE ; SOUZA, VICTOR ; SILVA, GEORGE ; NASCIMENTO, FERNANDA ; NETO, LIDIO GONÇALVES LIMA ; DA SILVA, FABIANO VIEIRA ; RIEDIGER, IRINA ; et.al . The ongoing evolution of variants of concern and interest of SARS-CoV-2 in Brazil revealed by convergent indels in the amino (N)-terminal domain of the spike protein. *Virus Evolution* *JCR*, v. 7, p. 1-11, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 27 | [SCOPUS](#) 21

7.

BRAINER-LIMA, JOÃO P.M. ; LEITE, BRUNO H.S. ; DE ARAÚJO, CATARINA M.C.S. ; DHALIA, RAFAEL ; **COELHO, DANILO F.** ; TEIXEIRA, FRANCIANE M.E. ; BRANCO, ANNA CLAUDIA C.C. ; SATO, MARIA N. ; MARQUES, ERNESTO T.A. ; LINS, ROBERTO D. ; VIANA, ISABELLE F.T. . Are Zika virus cross-reactive antibodies against aquaporin-4 associated to Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder?. *JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY* *JCR*, v. 360, p. 577697, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

8.

RODRIGUEZ-BARRAQUER, ISABEL ; COSTA, FEDERICO ; NASCIMENTO, EDUARDO J. M. ; NERY, NIVISON ; CASTANHA, PRISCILA M. S. ; SACRAMENTO, GIELSON ALMEIDA ; CRUZ, JAQUELINE ; CARVALHO, MAYARA ; DE OLIVERA, DAIANA ; HAGAN, JOSE E. ; ADHIKARLA, HARITHA ; WUNDER, ELSIO A. ; **COELHO, DANILO F.** ; AZAR, SASHA R. ; ROSSI, SHANNAN L. ; VASILAKIS, NIKOS ; WEAVER, SCOTT C. ; RIBEIRO, GUILHERME S. ; BALMASEDA, ANGEL ; HARRIS, EVA ; et.al . Impact of preexisting dengue immunity on Zika virus emergence in a dengue endemic region. *SCIENCE (NEW YORK, N.Y.: ONLINE)* *JCR*, v. 363, p. 607-610, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 188 | [SCOPUS](#) 190

9.

COELHO, DANILO F. ; FERRAZ, MATHEUS V.F. ; MARQUES, ERNESTO T.A. ; LINS, ROBERTO D. ; VIANA, ISABELLE F.T. . The influence of biotinylation on the ability of a computer designed protein to detect B-cells producing anti-HIV-1 2F5 antibodies. *JOURNAL OF*

10.

LÓPEZ-CAMACHO, CÉSAR ; ABBINK, PETER ; LAROCCA, RAFAEL A. ; DEJNIRATTISAI, WANWISA ; BOYD, MICHAEL ; BADAMCHI-ZADEH, ALEX ; WALLACE, ZOË R. ; DOIG, JENNIFER ; VELAZQUEZ, RICARDO SANCHEZ ; NETO, ROBERTO DIAS LINS ; **COELHO, DANILO F.** ; KIM, YOUNG CHAN ; DONALD, CLAIRE L. ; OWSIANKA, ANIA ; DE LORENZO, GIUDITTA ; KOHL, ALAIN ; GILBERT, SARAH C. ; DORRELL, LUCY ; MONGKOLSAPAYA, JUTHATHIP ; PATEL, ARVIND H. ; et.al . Rational Zika vaccine design via the modulation of antigen membrane anchors in chimpanzee adenoviral vectors. Nature Communications **JCR**, v. 9, p. 2441, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 70 | SCOPUS 69

11.

VIANA, I. F. T. ; **COELHO, D. F.** ; PALMA, M. L. ; NASCIMENTO, E. J. M. ; GU, G. ; LIMA, L. F. O. ; FOTI, L. ; KRIEGER, M. A. ; PILCHER, C. ; CALZAVARA-SILVA, C. E. ; MAILLIARD, R. B. ; RINALDO, C. R. ; Dhalia, R. ; MARQUES, E. T. A. . Detection of IgG3 antibodies specific to the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) p24 protein as marker for recently acquired infection. Epidemiology and Infection **JCR**, v. 146, p. 1293-1300, 2018. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 5

12.

FREIRE, MARJORIE C. L. C. ; POL-FACHIN, LAÉRCIO ; **COELHO, DANILO F.** ; VIANA, ISABELLE F. T. ; MAGALHÃES, TEREZA ; CORDEIRO, MARLI T. ; FISCHER, NICO ; LOEFFLER, FELIX F. ; JAENISCH, THOMAS ; FRANCA, RAFAEL F. ; MARQUES, ERNESTO T. A. ; LINS, ROBERTO D. . Mapping Putative B-Cell Zika Virus NS1 Epitopes Provides Molecular Basis for Anti-NS1 Antibody Discrimination between Zika and Dengue Viruses. ACS Omega **JCR**, v. 2, p. 3913-3920, 2017. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 32 | SCOPUS 33

Apresentações de Trabalho

1.

COELHO, D. F.. Engenharia de antígenos virais. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

COELHO, D. F.; VIANA, I. F. T. ; LINS, R. D. N. . In silico design of a new high-affinity antigen for HIV-1 2F5 antibodies. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

COELHO, D. F.; VIANA, I. F. T. ; FERRAZ, M. V. F. ; MARQUES JR, E. T. A. ; LINS, R. D. N. . Investigating the structural stability of biotinylated Top7-E2F5 protein. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

COELHO, D. F.; VIANA, I. F. T. ; FERRAZ, M. V. F. ; MARQUES JR, E. T. A. ; LINS, R. D. N. . Assessing structural stability and immunogenicity of biotinylated Top7-E2F5 protein. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

COELHO, D. F.; LORENZO, G. ; OWSIANKA, A. ; DOIG, J. ; VELAZQUEZ, R. S. ; DONALD, C. L. ; KOHN, A. ; CAMPOS, J. L. S. ; BURRONE, O. R. ; PATEL, A. ; LINS, R. D. N. . Design of a Peptide Based on ZIKV E Protein for in vitro Immune Sera Microneutralisation Evaluation. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

COELHO, D. F.. Fundamentos de Dinâmica Molecular aplicados à biomoléculas. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

COELHO, D. F.; CAIADO, B. V. R. ; Dhalia, R. ; ALVES JR., S. ; LINS, R. D. N. . Engineering Dengue Fever NS1-based Antigens Using De Novo Design and Molecular Dynamics Techniques. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

FERRAZ, M. V. F. ; CUNHA, K. ; **COELHO, D. F.** ; LINS, R. D. N. . Assessing the Structural Features of Engineered VHH Antibodies Targeting a Recombinant Nucleoprotein of Araucaria hantavirus. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

FERRAZ, M. V. F. ; CUNHA, K. ; **COELHO, D. F.** ; LINS, R. D. N. . Structural and thermodynamical stabilities of VHH based antibodies targeting a recombinant nucleoprotein of Araucaria Hantavirus. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

COELHO, D. F.; CAIADO, B. V. R. ; Dhalia, R. ; ALVES JR., S. ; LINS, R. D. N. . Evaluation of the immunological performance of Top7 chimeric proteins containing putative epitopes of NS1-Dengue Fever. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

COELHO, D. F.; RUSU, V. H. ; LINS, R. D. N. ; ALVES JR., S. . Engineering of Dengue Fever NS1-based epitopes. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

COELHO, D. F.; RUSU, V. H. ; LINS, R. D. N. ; ALVES JR., S. . Engineering of Dengue Fever NS1-based epitopes. 2014.

13.

CUNHA, K. ; **COELHO, D. F.** ; LINS, R. D. N. . Development and implementation of a GROMOS-Based Force Field for atomistic simulations of peptoids. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

COELHO, D. F.; SILVA, D. J. R. ; NOGUEIRA, F. B. ; GAMA, A. A. S. ; SILVA, A. J. P. ; Proposta de experimento: acoplamento vibrônico de complexos octaédricos. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

NOGUEIRA, F. B. ; SILVA, M. F. R. ; PAULINO, A. A. S. ; **COELHO, D. F.** ; ALMEIDA, H. C. R. ; BRITO, L. R. ; LIRA, I. D. A. ; ARAUJO, M. T. M. ; LIRA, V. C. M. ; GAMA, A. A. S. . Quizmico: software educativo para o ensino de química. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

COELHO, D. F.; NOGUEIRA, F. B. ; SILVA, M. F. R. ; PALMEIRA, D. J. ; GAMA, A. A. S. . Análises físico-químicas e de imagens para a distinção de cervejas. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

OLIVEIRA, L. B. F. M. ; NOGUEIRA, F. B. ; LINS, C. R. ; **COELHO, D. F.** ; PALMEIRA, D. J. ; GAMA, A. A. S. . CSI: Recife - Ensino Interativo de Química. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

NOGUEIRA, F. B. ; **COELHO, D. F.** ; SILVA, R. R. N. ; PALMEIRA, D. J. ; OLIVEIRA, C. K. ; ALVES JR., S. . Estudo da luminescência de diferentes complexos de Eu³⁺ incorporados a uma matriz de ácido polimetacrílico. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.

NOGUEIRA, F. B. ; **COELHO, D. F.** ; PALMEIRA, D. J. ; GAMA, A. A. S. . Proposta de experimento para química orgânica: biorredução da acetofenona usando tubérculos. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Demais tipos de produção técnica

1.

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

COÊLHO, DANILO F.; LINS, R. D. N. ; VIANA, I. F. T. . POLIPEPTÍDEO RECOMBINANTE, COMPOSIÇÃO, USO DO POLIPEPTÍDEO DA COMPOSIÇÃO OU DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL OU TOPOLOGIA DO POLIPEPTÍDEO, KIT DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE, E, MÉTODO DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE. 2022, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202200427, título: "POLIPEPTÍDEO RECOMBINANTE, COMPOSIÇÃO, USO DO POLIPEPTÍDEO DA COMPOSIÇÃO OU DA, ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL OU TOPOLOGIA DO POLIPEPTÍDEO, KIT DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE, E, MÉTODO DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 08/03/2022Instituição(ões) financiadora(s): Fundação Oswaldo Cruz, FACEPE.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

COÊLHO, DANILO F.; MELO, T. P. R. P.; MELO NETO, O. P.. Participação em banca de JOÃO LUCAS ARCANJO DE BARROS RIBEIRO. Análise de aspectos estruturais e motivos funcionais do fator de iniciação da tradução EIF4AI de tripanossomatídeos. 2024. Dissertação (Mestrado em Biociências e Biotecnologia em Saúde) - Instituto Aggeu Magalhães, Fiocruz-PE.

2.

COÊLHO, DANILO F.; DIAS, L. G.; LIMA, F. S.. Participação em banca de JOÃO GABRIEL SOARES MONTENEGRO. DINÂMICA MOLECULAR PARA AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE MICELAS REVERSAS DE CTAB EM MISTURA DE ISOOCTANO E 1-BUTANOL: EFEITO DE ÍON HIDROTRÓPICO. 2024. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

CRUZ, C. H. B.; **COELHO, DANILO F**; LORENA, V. M. B.; Dhalia, R.; LINS, ROBERTO D. Participação em banca de Antonio Fernando da Purificação Júnior. Desenvolvimento de aptâmeros neutralizantes dirigidos à proteína E2 do vírus Chikungunya. 2022. Tese (Doutorado em Biociências e Biotecnologia em Saúde) - Instituto Aggeu Magalhães, Fiocruz-PE.

Qualificações de Doutorado

1.

NOGUEIRA, C. E. S.; SARAIVA, R. A.; **COELHO, D. F.** Participação em banca de Mira Raya Paula de Lima. Modelagem do complexo proteína-G/receptor μ -opióide. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Química Biológica) - Universidade Regional do Cariri.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

SIMÃO FREITAS, A. C.; **COELHO, D. F.** Participação em banca de Crislaine Kelly da Silva Rocha. CONSTRUÇÃO DE LINHAGENS RECOMBINANTES DE *Saccharomyces cerevisiae* VISANDO A EXPRESSÃO DE ANTÍGENOS VIRAIS NA SUPERFÍCIE DA LEVEDURA. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

II Semana Científica do Agreste Pernambucano. Métodos Computacionais Para o Desenvolvimento de Antígenos de Diagnóstico e Vacinais. 2020. (Congresso).

2.

IV Advanced School on Biomolecular Simulation: Protein Engineering with Rosetta. In silico design of a new high-affinity antigen for HIV-1 2F5 antibodies. 2019. (Oficina).

3.

III Advanced School on Biomolecular Simulation: Multiscale Methods from Fundamental Principles to Tutorials. Assessing structural stability and immunogenicity of biotinylated Top7-E2F5 protein. 2017. (Oficina).

4.

IV ESCOLA BRASILEIRA DE MODELAGEM MOLECULAR. Design of a Peptide Based on ZIKV E Protein for in vitro Immune Sera Microneutralisation Evaluation. 2017. (Congresso).

5.

Physics and Biology of Proteins. Investigating the structural stability of biotinylated Top7-E2F5 protein. 2017. (Congresso).

6.

Advanced School on Biomolecular Simulation. Engineering Dengue Fever NS1-based Antigens Using De Novo Design and Molecular Dynamics Techniques. 2015. (Congresso).

7.

II Workshop on Biomolecular Theory-Experiment Interplay: Molecular Recognition and Self-assembly. Evaluation of the immunological performance of Top7 chimeric proteins containing putative epitopes of NS1-Dengue Fever. 2015. (Oficina).

8.

VII ESCOLA DE MODELAGEM MOLECULAR EM SISTEMAS BIOLÓGICOS. Engineering of Dengue Fever NS1-based epitopes. 2014. (Congresso).

9.

XXXVII Reunión Anual Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Engineering of Dengue Fever NS1-based epitopes. 2014. (Congresso).

10.

62ª Reunião Anual da SBPC. 2012. (Congresso).

11.

X Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. 2012. (Oficina).

12.

33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Proposta de experimento: acoplamento vibrônico de complexos octaédricos. 2010. (Congresso).

13.

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Tese de doutorado

1.

Júlio Cesar de Melo Simões. Engenharia de biomarcadores sintéticos para o diagnóstico diferencial entre Zika e Dengue em pacientes de fase aguda. Início: 2025. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Coorientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Júlio Cesar de Melo Simões. Caracterização termodinâmica da resposta imune humoral contra a proteína do envelope de DENV. 2025. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Danilo Fernandes Coêlho.

2.

Matheus Vitor Ferreira Ferraz. Engenharia de Anticorpos Artificiais Baseados em VHH Contra a Proteína NS1 do Vírus Zika para Uso em Diagnóstico Sorológico Diferencial. 2019. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Danilo Fernandes Coêlho.

Tese de doutorado

1.

EMERSON GONÇALVES MOREIRA. EXPLORANDO O PAPEL DAS INTERAÇÕES PRÓTEINA-PROTEÍNA PARA VIGILÂNCIA E INIBIÇÃO DO SARS-CoV-2. 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Danilo Fernandes Coêlho.

2.

Inovação

Patente

1.

COÊLHO, DANILO F.; LINS, R. D. N. ; VIANA, I. F. T. . POLIPEPTÍDEO RECOMBINANTE, COMPOSIÇÃO, USO DO POLIPEPTÍDEO DA COMPOSIÇÃO OU DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL OU TOPOLOGIA DO POLIPEPTÍDEO, KIT DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE, E, METODO DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE. 2022, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202200427, título: "POLIPEPTÍDEO RECOMBINANTE, COMPOSIÇÃO, USO DO POLIPEPTÍDEO DA COMPOSIÇÃO OU DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL OU TOPOLOGIA DO POLIPEPTÍDEO, KIT DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE, E, METODO DE DIAGNÓSTICO PARA DIFERENCIAR INFECÇÕES DE FORMAS GRAVES E NÃO GRAVES DE ZIKA OU PARA DIFERENCIAR ZIKA E DENGUE", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 08/03/2022Instituição(ões) financiadora(s): Fundação Oswaldo Cruz, FACEPE.

Educação e Popularização de C & T

Apresentações de Trabalho

1.

COÊLHO, D. F.. Fundamentos de Dinâmica Molecular aplicados à biomoléculas. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Cursos de curta duração ministrados

1.

COÊLHO, DANILO F.; LINS, R. D. N. ; CHAVES, E. J. F. . Engenharia Computacional de Proteínas. 2024. (Curso de curta duração ministrado/Outra).